

Aufgabe 1

a)

1. (G)
2. (K)
3. (B)
4. (O)
5. (C)
6. (J)
7. (N)
8. (Q)
9. (A)
10. (E)
11. (M)

b)

Seien A, B und C beliebige Menge. Wir zeigen, dass $(A \cup B) \setminus (C \setminus A) \subseteq A \cup (B \setminus C)$.

Sei dazu $a \in (A \cup B) \setminus (C \setminus A)$ beliebig.

Dann gilt $a \in A \cup B$ und $a \notin C \setminus A$.

Aus $a \in A \cup B$ folgt, dass entweder $a \in A$ oder $a \in B$.

Wir machen eine Fallunterscheidung.

Fall 1: $a \in A$

Dann ist $a \in A \cup (B \setminus C)$, weil $A \subseteq A \cup (B \setminus C)$.

Fall 2: $a \in B$

Aus $a \notin C \setminus A$ ergibt sich, dass $a \notin C$.

Daraus folgt für $a \in B$: $a \in A \cup (B \setminus C)$.

Aufgabe 2

a)

Rechtseindeutigkeit:

Nein, da für $k = 0$ das Paar $(2, 0) \in R_1$ ist und für $k = 2$ das Paar $(2, 4) \in R_1$.

Da $0 \neq 4$ steht n zu verschiedenen m in Relation.

Linkseindeutigkeit:

Nein, da für $k = 0$ das Paar $(0, 0) \in R_1$ ist und $(0, 1) \in R_1$. Da $0 \neq 1$ steht m zu verschiedenen n in Relation.

Rechtstotal:

Für $k = 1$ gilt $n = m$. Demnach wird jedem n ein m zugeordnet.

Linkstotal:

Für $k = 1$ gilt $n = m$. Demnach wird jedem m ein n zugeordnet.

b)

$$R_2 = \{(n, m) \in \mathbb{Z}^2 : n \text{ ist gerade und } m \text{ ist gerade}\}$$

Endlose Tupel:

Ja, weil es endlos viele gerade n und m in $\mathbb{Z}$ gibt. Demnach ist $n \times m$ ebenfalls endlos.

Rechtseindeutig:

Nein, da für $n = 2$, $(2, 2) \in R_2$ und $(2, 4) \in R_2$.
 $2 \neq 4$, demnach ist R_2 nicht rechtseindeutig.

Linkseindeutig:

Nein, da für $m = 4$, $(2, 4) \in R_2$ und $(4, 4) \in R_2$.
 $4 \neq 2$, demnach ist R_2 nicht linkseindeutig.

Rechtstotal:

Nein, da R_2 lediglich gerade Zahlen für die Tupelinträge zulässt.

Linkstotal:

Nein, da R_2 lediglich gerade Zahlen für die Tupelinträge zulässt.

c)

Beim betrachten der Relation fällt auf, dass lediglich Wertepaare gültig sind, für die gilt: $x - y \geq 3$ und $x - y < \pi$. Da x und y ganzzahlig sind, beschränkt sich die Relation auf $x - y = 3$.

Mit dieser Erkenntnis kann die Relation wie folgt ausgedrückt werden:

$$R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x = y + 3\}$$

Auf Basis dieser Relation lassen sich die Eigenschaften recht einfach erkennen:

Rechtseindeutig:

Ja, da x nach $y + 3$ abbildet und somit jedem x genau ein y zugeordnet wird.

Linkseindeutig:

Ja, da y durch $x - 3$ abgebildet wird und demnach jedem y genau ein x zugeordnet wird.

Rechtstotal:

Ja, da $\mathbb{Z}$ unendlich ist, wird es immer ein x geben welches y entspricht.

Linkstotal:

Ja, da $\mathbb{Z}$ unendlich ist, wird es immer ein y geben welches x entspricht.

Aufgabe 3

a)

Es kann 2^a rechtstotale Relationen geben, da jedes Element der Potenzmenge von A mit allen Elementen aus B in Relation stehen kann.

b)

Es gibt $a!$ mögliche Funktionen, weil jedes Element aus A mit einem Element aus B in Relation stehen muss. Für jedes nachfolgende Element aus A verringern sich die möglichen Relationen mit Elementen aus B , da jedes Element a aus A maximal einmal mit einem Element aus B in Relation stehen darf.

Aufgabe 4

a)

$$D : S_n \rightarrow 2^{S_n}, (x, y) \mapsto \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{N}, \delta, \epsilon \in \mathbb{Z},$$

$$a = \begin{cases} x + \delta & \text{für } b = y \\ x & \text{für } b = y + \epsilon \end{cases}, b = \begin{cases} y + \epsilon & \text{für } b = x \\ y & \text{für } b = x + \delta \end{cases}, |\delta| \leq n - x, |\epsilon| \leq n - y\}$$

b)

Nicht surjektiv, da nie alle Felder dominiert werden, außer für $n = 1$ wodurch nie auf die gesamte Potenzmenge abgebildet wird, aber injektiv, da jedem Tupel eine einzigartige Menge der Dominierten Positionen zugeordnet wird; Jede Position dominiert eine andere Menge an Feldern.